

Sistemas 2,5 D

(Mortenson 2006, seção 1.2)

- Como os Sistemas 2D eram muito limitados, então partiu-se para desenvolver Sistemas 3D.
- A primeira tentativa foi uma extensão direta dos programas 2D para “acomodar” a informação 3D, os também chamados de, Modelos 2,5 D, Modeladores *Wireframe* ou Aramados



Modeladores *Wireframe*

- É o mais simples dos modeladores geométricos
 - Método de **criação**
 - uso direto dos arames
 - Cria-se 2D + espessura/dimensão/detalhe
 - Método de **representação**
 - Primitivas reta, arco, curva mas, no 3D

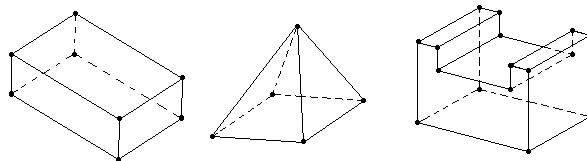


Entidades (ou primitivas) analíticas e sintéticas.

- É uma simples extensão do 2D para o 3D
- Analíticas: pontos3D, **arestas3D**, arcos3D, círculos3D e curvas cônicas (elipses, parábolas, e hipérboles), etc.
- Sintéticas: incluem vários tipos de SPLINES [spline cúbica 3D, b-spline 3D, β -spline 3D] e curvas de Bezier



Modelos Wireframe

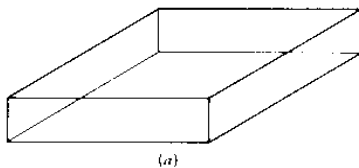


Vantagens dos Modeladores *Wireframe*

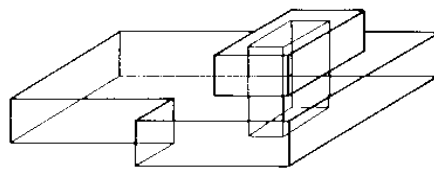
- **Recuperação, edição e visualização** de modelos em arame é rápida
- Basicamente todo modelador 3D atualmente tem embutido o *Wireframe* por causa de sua simplicidade



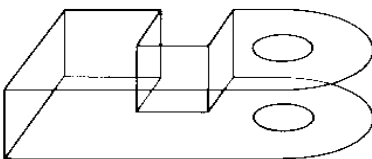
Modelos em *Wireframe*



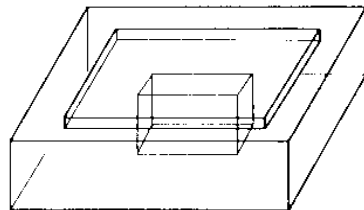
(a)



(b)



(c)



(d)

Vantagens dos Modeladores *Wireframe*

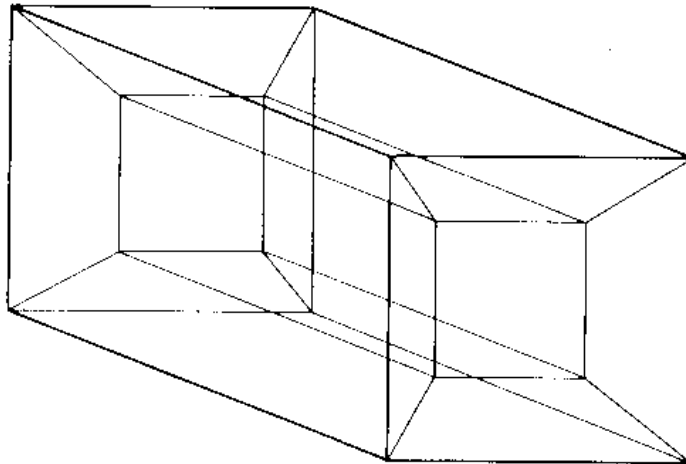
- Requer pouca memória e tempo de CPU
- Requer menor tempo de treinamento (?)
- Formam a base de muitos *softwares* 3D
- Menor tempo para recuperação de dados
- Facilidade de construção do *software*



Mas ...

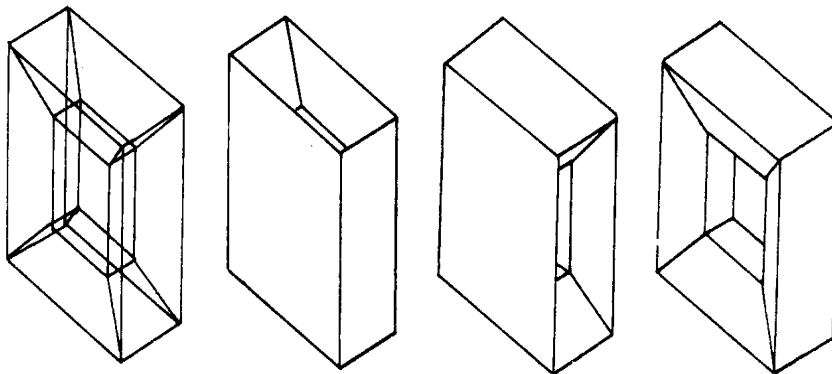


Modelo em *Wireframe*



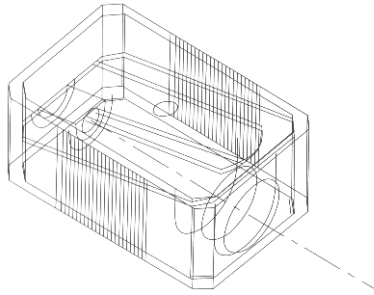
UDESC

Ambiguidade do *Wireframe*

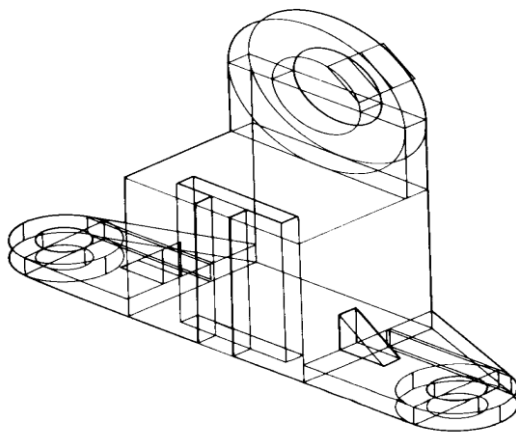


UDESC

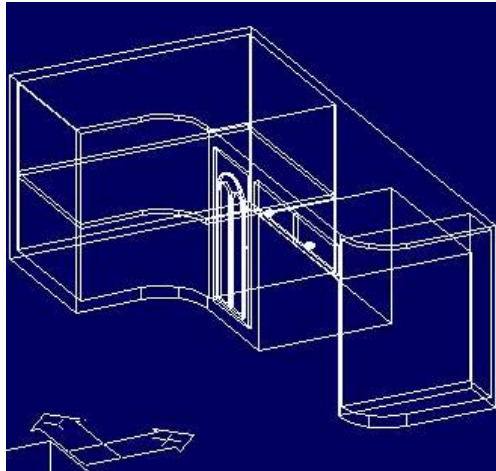
Modelos *Wireframe*



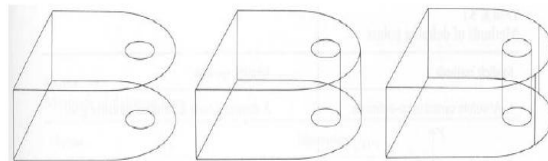
Peça Mecânica



Escrivaninha



Linhas de Contorno: Manual

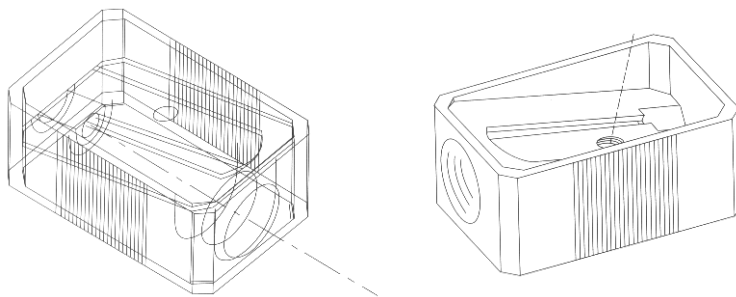


Desvantagens do *Wireframe*

- É usualmente ambíguo na representação
- Modelos muito complexos tem muitas arestas e são difíceis, e as vezes impossíveis de interpretar.
- O tempo de preparação e criação aumenta rapidamente com a complexidade do objeto modelado



Modelos *Wireframe*



Desvantagens do *Wireframe*

- Dependem da interpretação humana
- Eles são extensos, não concisos
- A menos que os objetos sejam 2,5 D, modelos *wireframe* não permitem o cálculo de volumes, centros de massa, geração de códigos NC, cálculos de interferências, etc.
- Não têm testes de consistência embutidos



Desvantagens do *Wireframe*

- Perda de informação e coerência visual para representar o perfil de um objeto.

Ex.: Objetos com furos e curvas.

- Necessitam muitas informações geométricas e topológicas para gerar um objeto.

Ainda assim esta técnica tem seu lugar



***Wireframe* ainda é a técnica mais utilizada comercialmente, pelo menos como técnica de visualização.**

